



STA

Analyse numérique matricielle : Mr T. M. M. SOW

TD 3

Exercice 1 1. Donner la définition d'une matrice orthogonale.

2. Montrer que si Q est une matrice orthogonale, alors Q^t est orthogonale.

3. Montrer que si Q est orthogonale, alors $\|Qy\| = \|y\|$ pour tout vecteur y de $\mathbb{R}^n$.

Exercice 2 Soit $A \in S_n(\mathbb{R})$ une matrice symétrique réelle. On rappelle qu'alors les valeurs propres de A sont réelles et que A est diagonalisable en base orthonormée, i.e. il existe $P \in O_n(\mathbb{R})$ telle que

$$A = P^t \text{Diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n) P$$

où $\lambda_1 \leq \dots \leq \lambda_n$ sont les valeurs propres (ordonnées).

1. Montrer que $\forall x \in \mathbb{R}^n, \lambda_1 \|x\|^2 \leq \langle Ax, x \rangle \leq \lambda_n \|x\|^2$.

2. Montrer que la norme $\|A\|_2^2$ subordonnée à la norme euclidienne sur $\mathbb{R}^n$ vérifie $\|A\|_2^2 = \max |\lambda_i|$.

Soit $A \in M_n(\mathbb{C})$. On appelle rayon spectral de A le réel $\rho(A) = \max |\lambda|$, où λ parcourt l'ensemble des valeurs propres de A .

3. Montrer que $\rho(A) \leq \|A\|$ pour toute norme matricielle subordonnée $\|\cdot\|$ sur $M_n(\mathbb{C})$.

4. L'application ρ définit-elle une norme sur $M_n(\mathbb{C})$?

Exercice 3 Soit le système linéaire

$$\begin{cases} 10^{-4}x + y = 1 \\ x + y = 2. \end{cases} \quad (0.1)$$

Opérer une étape de la procédure d'élimination de Gauss, sans permutation des lignes, pour transformer le système en un système avec une matrice A diagonale supérieure. Déterminer le conditionnement de cette matrice.

On considère à nouveau le système (0.1) et on opère à nouveau une étape de l'algorithme de Gauss, mais maintenant en permutant d'abord les deux lignes. Déterminer le conditionnement de la matrice A qui en résulte et comparer avec le résultat de la première question.

Exercice 4 Soit A une matrice $n \times n$ à coefficients réels, symétrique et définie positive : on rappelle qu'alors les valeurs propres de A sont strictement positives. On cherche à résoudre

$$Ax = b.$$

avec $b \in \mathbb{R}^n$ par la méthode itérative

$$Mx^{k+1} = Nx^k + b, \quad k = 0, \dots, A = M - N.$$

et $x^0 \in \mathbb{R}^n$ un vecteur initial arbitraire. On prend comme matrice M

$$M = \frac{1}{\alpha} I_n.$$

Ecrire le processus itératif sous la forme

$$x^{k+1} = C(\alpha)x^k + c.$$

Donner l'expression de la matrice $C(\alpha)$ et rappeler la condition nécessaire et suffisante donnée en cours pour que le processus converge, quel que soit le vecteur x^0 . On notera $\rho(C(\alpha))$ le rayon spectral de $C(\alpha)$.

Exercice 5 L'objectif de l'exercice est d'utiliser la décomposition de LU pour trouver la solution du problème d'optimisation suivant

$$\begin{cases} \min_{x \in \mathbb{R}^n} J(x), \\ \text{avec } J(x) = \frac{1}{2} \langle Ax, x \rangle - \langle b, x \rangle. \end{cases} \quad (0.2)$$

L'optimisation est une branche des mathématiques cherchant à modéliser, à analyser et à résoudre analytiquement ou numériquement les problèmes qui consistent à minimiser ou maximiser une fonction sur un ensemble.

Rappelons que si on a les propriétés suivantes

1. A une matrice symétrique définie positive ;
2. il existe $x^* \in \mathbb{R}^n$ tel que $\nabla J(x^*) = 0$. (point critique)

Alors x^* est solution du problème (0.2).

1 Partie théorique

On suppose que $A \in M_n(\mathbb{R})$ est une matrice symétrique définie positive.

1. Montrer que $\langle Ax, x \rangle \geq 0$;
2. Pourquoi J est différentiable ? Calculer $\frac{\partial J}{\partial x_i}, i = 1, \dots, n$.
3. En déduire que $\nabla J(x) = Ax - b$;
4. Montrer $x^* \in \mathbb{R}^n$ est solution du problème (0.2) si et seulement si x^* est solution d'un système d'équations linéaires.

2 Partie Numérique (TP-Mathlab)

1. Définir une fonction vectoriel qui prend comme argument deux vecteurs de $\mathbb{R}^n$ et renvoie un scalaire ;
2. Définir une fonction Sym qui prend comme argument une matrice $A \in M_n(\mathbb{R})$ et vérifie si la matrice est symétrique. La fonction pourra renvoyer 1 si elle est symétrique et 0 sinon.
3. Définir une fonction Positiv qui prend comme argument une matrice $A \in M_n(\mathbb{R})$ et vérifie si la matrice est définie positive. La fonction pourra renvoyer 1 si elle est définie positive et 0 sinon.
4. Définir une fonction Quadratic qui prend comme argument une matrice symétrique définie positive, un vecteur $b \in \mathbb{R}^n$ et $x \in \mathbb{R}^n$ et renvoie la fonction $J(x)$ du problème (0.2) ;
5. En utilisant la méthode LU , donner un programme qui permet de résoudre l'équation $\nabla J(x) = 0$.

3 Partie Applicative avec n=4

Soient $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 3 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}$ et $b = \begin{pmatrix} -3 \\ 4 \\ 0 \\ 6 \end{pmatrix}$. On considère le problème d'optimisation suivant

$$\left\{ \min_{x \in \mathbb{R}^4} \frac{1}{2} \langle Ax, x \rangle - \langle b, x \rangle. \right. \quad (3.1)$$

1. En utilisant la partie 2, montrer que (3.1) admet une solution dans $\mathbb{R}^4$.
2. Donner à l'aide du logiciel Matlab une solution du problème d'optimisation (3.1).